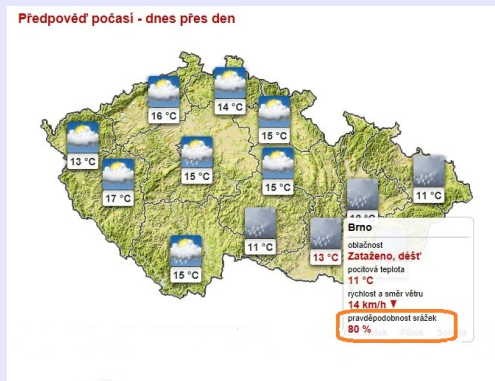


Pravděpodobnost

Intuitivní pojem pravděpodobnosti

Pravděpodobnost zkoumaného jevu vyjadřuje míru naděje, že tento jev nastane.



Provádíme-li pokus, který lze nezávisle na sobě za stejných podmínek opakovat, potom to, že má nějaký výsledek tohoto pokusu pravděpodobnost např. $1/4$ (neboli 25 %), znamená, že lze očekávat, že při velkém počtu opakování daného pokusu tento jev nastane zhruba ve čtvrtině případů.

Nic nemůže mít pravděpodobnost větší než 1 (100 %) !!!

Klasická pravděpodobnost





Pierre de Fermat
1601(?) – 1665

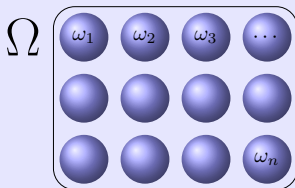


Blaise Pascal
1623 – 1662

Základní prostor

Provádíme pokus, který má n možných výsledků, přičemž všechny tyto výsledky jsou stejně pravděpodobné.

Označíme Ω množinu všech možných výsledků tohoto pokusu. Pak $|\Omega| = n$ (symbolem $|\cdot|$ značíme počet prvků množiny). Jednotlivé prvky množiny Ω budeme značit $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$.

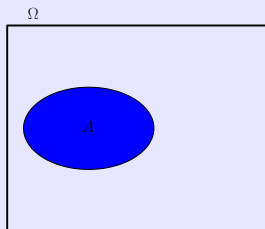


Náhodný jev a jeho pravděpodobnost

Náhodným jevem nazveme jakoukoli podmnožinu množiny Ω .

Náhodné jevy budeme zpravidla značit velkými písmeny ($A, B, \dots$).

Elementární jevy: $\{\omega_i\}, i = 1, \dots, n$.



Pravděpodobnost jevu A označíme $P(A)$ a definujeme ji jako

Klasická pravděpodobnost

$$P(A) = \frac{\text{počet možností příznivých jevu } A}{\text{počet všech možností}} = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Příklad

Příklad

Máme pět karet: $A\spadesuit$, $A\heartsuit$, $A\clubsuit$, $K\diamondsuit$, $Q\spadesuit$. Postupně náhodně vybereme dvě karty, přičemž po prvním výběru kartu do balíčku

a) vrátíme, b) nevrátíme.

Označme náhodné jevy:

A ... první vybraná karta je eso

B ... druhá vybraná karta je eso

C ... obě vybrané karty jsou esa

Určete pravděpodobnosti těchto jevů pro obě možnosti a), b).

Varianta a)

Ω	$(A\spadesuit, A\spadesuit)$	$(A\heartsuit, A\spadesuit)$	$(A\clubsuit, A\spadesuit)$	$(K\diamondsuit, A\spadesuit)$	$(Q\spadesuit, A\spadesuit)$
A	$(A\spadesuit, A\heartsuit)$	$(A\heartsuit, A\heartsuit)$	$(A\clubsuit, A\heartsuit)$	$(K\diamondsuit, A\heartsuit)$	$(Q\spadesuit, A\heartsuit)$
B	$(A\spadesuit, A\clubsuit)$	$(A\heartsuit, A\clubsuit)$	$(A\clubsuit, A\clubsuit)$	$(K\diamondsuit, A\clubsuit)$	$(Q\spadesuit, A\clubsuit)$
C	$(A\spadesuit, K\diamondsuit)$	$(A\heartsuit, K\diamondsuit)$	$(A\clubsuit, K\diamondsuit)$	$(K\diamondsuit, K\diamondsuit)$	$(Q\spadesuit, K\diamondsuit)$
	$(A\spadesuit, Q\spadesuit)$	$(A\heartsuit, Q\spadesuit)$	$(A\clubsuit, Q\spadesuit)$	$(K\diamondsuit, Q\spadesuit)$	$(Q\spadesuit, Q\spadesuit)$

$$|\Omega| = 5 \cdot 5 = 25$$

$$|A| = 3 \cdot 5 = 15$$

$$P(A) = \frac{15}{25} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$|B| = 5 \cdot 3 = 15$$

$$P(B) = \frac{15}{25} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$|C| = 3 \cdot 3 = 9$$

$$P(C) = \frac{9}{25} = 0,36$$

Příklad – pokračování

Příklad

Máme pět karet: $A\spadesuit$, $A\heartsuit$, $A\clubsuit$, $K\diamondsuit$, $Q\spadesuit$. Postupně náhodně vybereme dvě karty, přičemž po prvním výběru kartu do balíčku

a) vrátíme, b) nevrátíme.

Označme náhodné jevy:

A ... první vybraná karta je eso

B ... druhá vybraná karta je eso

C ... obě vybrané karty jsou esa

Určete pravděpodobnosti těchto jevů pro obě možnosti a), b).

Varianta b)

Ω	$(A\heartsuit, A\spadesuit)$	$(A\clubsuit, A\spadesuit)$	$(K\diamondsuit, A\spadesuit)$	$(Q\spadesuit, A\spadesuit)$
A	$(A\spadesuit, A\heartsuit)$	$(A\clubsuit, A\heartsuit)$	$(K\diamondsuit, A\heartsuit)$	$(Q\spadesuit, A\heartsuit)$
B	$(A\spadesuit, A\clubsuit)$	$(A\heartsuit, A\clubsuit)$	$(K\diamondsuit, A\clubsuit)$	$(Q\spadesuit, A\clubsuit)$
C	$(A\spadesuit, K\diamondsuit)$	$(A\heartsuit, K\diamondsuit)$	$(A\clubsuit, K\diamondsuit)$	$(Q\spadesuit, K\diamondsuit)$
	$(A\spadesuit, Q\spadesuit)$	$(A\heartsuit, Q\spadesuit)$	$(A\clubsuit, Q\spadesuit)$	$(K\diamondsuit, Q\spadesuit)$

$$|\Omega| = 5 \cdot 4 = 20$$

$$|A| = 3 \cdot 4 = 12$$

$$P(A) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$|B| = 4 \cdot 3 = 12$$

$$P(B) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$|C| = 3 \cdot 2 = 6$$

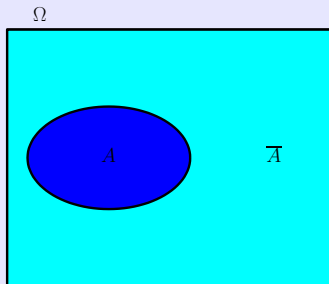
$$P(C) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,3$$

Operace s jevy – jev opačný

Jev opačný k jevu A označíme $\bar{A}$, někdy též A^C .

$\bar{A}$ nastane právě tehdy, když nenastane jev A ; $\bar{A} = \Omega \setminus A$.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$



Příklad

Pokračování předchozího příkladu:

D ... alespoň jedna z vybraných dvou karet je eso
Určete $P(D)$.

Jev opačný: $\bar{D}$... žádná z vybraných karet není eso

$$\text{Verze a) } P(D) = 1 - P(\bar{D}) = 1 - \frac{2 \cdot 2}{5 \cdot 5} = \frac{21}{25} = 0,84$$

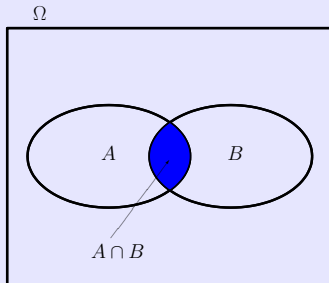
$$\text{Verze b) } P(D) = 1 - P(\bar{D}) = 1 - \frac{2 \cdot 1}{5 \cdot 4} = \frac{9}{10} = 0,9$$

Operace s jevy – průnik

Průnik jevů A, B označíme

$$A \cap B.$$

$A \cap B$ nastane právě tehdy, když nastanou oba jevy A, B .



Příklad

V našem příkladu je $C = A \cap B$.

Všimněte si:

Pro variantu a) platí $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, konkrétně $0,36 = 0,6 \cdot 0,6$.

Ale pro variantu b) toto neplatí!

$P(A \cap B) = 0,3$, zatímco $P(A) = P(B) = 0,6$.

V čem je rozdíl?

Závislost a nezávislost náhodných jevů

Intuitivní pojem nezávislosti

Jevy A, B jsou navzájem nezávislé, jestliže to, že nastal jev A , nijak neovlivní pravděpodobnost toho, že nastane jev B .

Příklad

V našem příkladu jsou jevy A, B nezávislé, pokud první kartu do balíčku vrátíme – varianta a).

Jestliže kartu nevrátíme – varianta b), je pravděpodobnost jevu B výsledkem prvního výběru ovlivněna a jevy A, B nezávislé nejsou.

Pravděpodobnost průniku dvou nezávislých jevů

Pro jevy A, B , které jsou navzájem nezávislé, platí

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

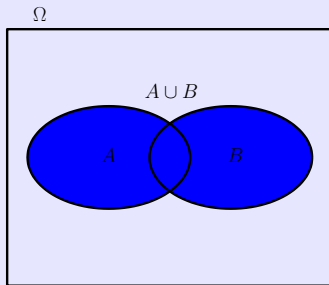
Pro závislé jevy tento vztah neplatí!!

Operace s jevy – sjednocení

Sjednocení jevů A, B označíme

$$A \cup B.$$

$A \cup B$ nastane právě tehdy, když nastane alespoň jeden z jevů A, B .



Příklad

V našem příkladu je $D = A \cup B$. Jak můžeme jeho pravděpodobnost vyjádřit pomocí pravděpodobností jevů A, B ?

Pravděpodobnost sjednocení jevů

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Jevy neslučitelné

Jevy A , B , které nemohou nastat současně (tj. $A \cap B = \emptyset$), se nazývají neslučitelné nebo též disjunktní.

Pro neslučitelné jevy platí

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Příklad

V našem příkladu jsou neslučitelné např. jevy $A, \bar{D}$ nebo $\bar{A}, C$.

Diskrétní pravděpodobnost

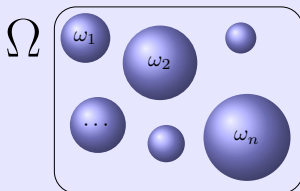
Diskrétní pravděpodobnost

Množina $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ je konečná nebo spočetná (její prvky lze uspořádat do posloupnosti), $|\Omega| = n$, n může být i ∞ .

Jednotlivé elementární jevy $\{\omega_i\}$ nemusejí nutně nastávat se stejnou pravděpodobností, ale platí

$$\sum_{i=1}^n P(\omega_i) = 1.$$

Pravděpodobnost jevu A počítáme jako



$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega).$$

Příklad

Lojza jde na zkoušku. Svoje šance vidí takto:

Pravděpodobnost, že dostane jedničku, je 0,01.

Pravděpodobnost, že dostane dvojku, je třikrát menší než pravděpodobnost, že dostane trojku.

Pravděpodobnost, že dostane trojku, je dvakrát menší než pravděpodobnost, že ho vyhodí.

(Pozn. Jiné známky než 1, 2, 3 se na Lojzově škole nedávají.)

Jsou-li Lojzovy úvahy správné,

- jaká je pravděpodobnost, že zkoušku udělá?
- Jaká je pravděpodobnost, že dostane lepší známku než trojku?

Možné výsledky pokusu:

ω_1 ... Lojza dostane jedničku, $P(\omega_1) = p_1 = 0,01$

ω_2 ... Lojza dostane dvojku, $P(\omega_2) = p_2 = ?$

ω_3 ... Lojza dostane trojku, $P(\omega_3) = p_3 = ?$

ω_4 ... Lojza zkoušku neudělá, $P(\omega_4) = p_4 = ?$

Dále víme: $p_4 = 2p_3$, $p_3 = 3p_2$

Musí platit: $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1$, tj.

$$0,01 + p_2 + 3p_2 + 6p_2 = 1 \quad \Rightarrow \quad p_2 = 0,099, p_3 = 0,297, p_4 = 0,594$$

Označme jako jev A to, že Lojza zkoušku udělá, a jako B to, že dostane lepší známku než trojku. Pak

$$P(A) = p_1 + p_2 + p_3 = 1 - p_4 = 0,406$$

$$P(B) = p_1 + p_2 = 0,109$$

Příklad (Situace s nekonečnou množinou Ω)

Házíme mincí tak dlouho, dokud nepadne líc.

$$\Omega = \{ \underbrace{L}_{\omega_1}, \underbrace{RL}_{\omega_2}, \underbrace{RRL}_{\omega_3}, \dots \}$$

$$P(\omega_1) = \frac{1}{2}, \quad P(\omega_2) = \frac{1}{4}, \quad P(\omega_3) = \frac{1}{8}, \dots, \quad \sum_{i=1}^{\infty} P(\omega_i) = 1$$

Poznámka

Klasická pravděpodobnost je speciálním případem diskrétní pravděpodobnosti, kde

$$P(\omega_1) = \dots = P(\omega_n) = \frac{1}{n}.$$

Geometrická pravděpodobnost

Geometrická pravděpodobnost

Množinu Ω tvoří oblast v n -rozměrném prostoru, $0 < \mu(\Omega) < \infty$, všechny možné výsledky pokusu jsou stejně pravděpodobné. Pravděpodobnost jevu A počítáme jako

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}.$$

Symbolem μ se myslí míra množiny – v $\mathbb{R}$ délka, v $\mathbb{R}^2$ obsah, atd.

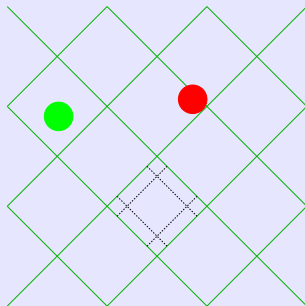
Příklad

Náhodně hodíme kuličku o poloměru $r = 1$ cm proti drátěnému plotu, který má čtvercová oka o rozměrech 5×5 cm. Odhadněte pravděpodobnost, že kulička plotem proletí.

Když všechno maximálně zjednodušíme (proto jde pouze o odhad), je výsledek pokusu dán tím, kde se bude nacházet střed kuličky, až bude v rovině plotu.

A... kulička proletí plotem

$$P(A) = \frac{3 \cdot 3}{5 \cdot 5} = 0,36$$



Příklad (Buffonova úloha o jehle)

Máme linkovaný papír, rozestup linek je d . Na papír hodíme jehlu délky ℓ , $\ell < d$. Jaká je pravděpodobnost, že jehla protne některou z linek?

Axiomatická definice pravděpodobnosti

Jevové pole

Ω ... neprázdná množina všech možných výsledků prováděného pokusu (základní prostor)

Systém $\mathcal{S}$ podmnožin základního prostoru Ω , který má tyto vlastnosti

- ① $\Omega \in \mathcal{S}$,
- ② jestliže $A \in \mathcal{S}$, pak také $\bar{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{S}$,
- ③ jestliže $A_k \in \mathcal{S}$, $k = 1, 2, \dots$, pak také $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{S}$,

nazveme množinovou σ -algebrou a dvojici $(\Omega, \mathcal{S})$ nazveme jevovým polem.

Množinu $A \subseteq \Omega$ nazveme náhodným jevem, jestliže $A \in \mathcal{A}$.

Další vlastnosti σ -algebry $\mathcal{S}$:

- $\emptyset \in \mathcal{S}$,
- jestliže $A, B \in \mathcal{S}$, pak také $A \cup B \in \mathcal{S}$ (axiom je pro sjednocení nekonečné posloupnosti)
- jestliže $A, B \in \mathcal{S}$, pak také $A \cap B \in \mathcal{S}$

Příklad

Pro množinu $\Omega = \{1, 2, 3\}$ by příkladem σ -algebry byl systém všech jejích podmnožin, tj.

$\mathcal{S}_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$, nebo také systém podmnožin

$\mathcal{S}_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$.

Příklad systému podmnožin, který není σ -algebrou, by byl $\mathcal{S}_3 = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2, 3\}\}$. Proč?

Axiomatická definice pravděpodobnosti

Nechť $(\Omega, \mathcal{S})$ je jevové pole. Pak zobrazení $P: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ nazveme pravděpodobností, jestliže splňuje následující tři axiomy:

- ❶ $P(\Omega) = 1$,
- ❷ $P(A) \geq 0$ pro každé $A \in \mathcal{S}$,
- ❸ jestliže $A_k \in \mathcal{S}$, $k = 1, 2, \dots$, jsou navzájem disjunktní jevy, $A_i \cap A_j = \emptyset$ pro $i \neq j$, pak
$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots.$$

Pro libovolný náhodný jev A číslo $P(A)$ nazveme pravděpodobností jevu A .

Trojice $(\Omega, \mathcal{S}, P)$ se nazývá pravděpodobnostní prostor.

Další vlastnosti pravděpodobnosti

Ze tří axiomů v definici můžeme odvodit:

- ④ $P(\emptyset) = 0$
- ⑤ $P(A) \leq 1$
- ⑥ Jestliže $A \subseteq B$, pak $P(A) \leq P(B)$
- ⑦ Jestliže $A \cap B = \emptyset$, pak $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- ⑧ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- ⑨ $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Podmíněná pravděpodobnost, nezávislost jevů

Podmíněná pravděpodobnost – úvod – pro klasickou pst

Víme, že jev A nastal. Zajímá nás pravděpodobnost, že za této podmínky nastal jev B . Tuto pravděpodobnost označíme

$P(B|A)$... pravděpodobnost jevu B za podmínky, že nastal jev A

Příklad

Máme pět karet: $A\spadesuit, A\heartsuit, A\clubsuit, K\diamondsuit, Q\spadesuit$.

Náhodně vybereme jednu kartu. Náhodné jevy A, B definujeme takto:

A ... vybraná karta je eso

B ... vybraná karta je piková $\spadesuit$

Určete následující pravděpodobnosti:

$P(A), P(B), P(A \cap B), P(A|B), P(B|A), P(A|\bar{B})$.

$$P(A) = \frac{3}{5}, \quad P(B) = \frac{2}{5}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{5}$$

$P(A|B)$: Víím, že byla vybrána piková karta. Jaká je pravděpodobnost, že je to eso? $P(A|B) = \frac{1}{2}$

$P(B|A)$: Víím, že bylo vybráno eso. Jaká je pravděpodobnost, že je pikové? $P(B|A) = \frac{1}{3}$

$P(A|\bar{B})$: Víím, že nebyla vybrána piková karta. Jaká je pravděpodobnost, že je to eso? $P(A|\bar{B}) = \frac{2}{3}$

Jak jsme podmíněné pravděpodobnosti počítali? Např.

$$P(B|A) = \frac{|A \cap B|}{|A|} = \frac{\frac{|A \cap B|}{|\Omega|}}{\frac{|A|}{|\Omega|}}$$

Odtud máme

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

a pro pravděpodobnost průniku platí

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost – definice

Podmíněná pravděpodobnost

Je-li A náhodný jev s nenulovou pravděpodobností, pak pro každý náhodný jev B definujeme podmíněnou pravděpodobnost vztahem

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Odtud plyne

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A).$$

Nezávislé jevy

Řekneme, že náhodné jevy A, B jsou nezávislé, jestliže

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Příklad

Máme pět karet: $A\spadesuit$, $A\heartsuit$, $A\clubsuit$, $K\diamondsuit$, $Q\spadesuit$.

Náhodně vybereme jednu kartu. Náhodné jevy A , B definujeme takto:

A ... vybraná karta je eso

B ... vybraná karta je piková $\spadesuit$

Jsou jevy A , B nezávislé?

Ne: $P(A \cap B) = \frac{1}{5}$, zatímco $P(A) \cdot P(B) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$

Jevy A , B jsou závislé.

Všimněte si: $P(A) = \frac{3}{5}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, $P(A|\overline{B}) = \frac{2}{3}$.

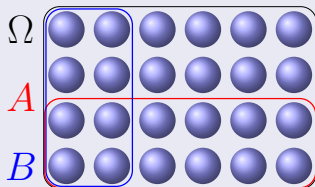
Když víme, jestli jev B nastal, pravděpodobnost A je tím ovlivněna.

Co kdybychom vybírali kartu z balíčku ve složení

$A\spadesuit$, $A\heartsuit$, $A\clubsuit$, $A\diamondsuit$, $K\spadesuit$, $K\heartsuit$, $K\clubsuit$, $K\diamondsuit$, $Q\spadesuit$, $Q\heartsuit$, $Q\clubsuit$, $Q\diamondsuit$?

Závislé a nezávislé jevy – ilustrace

Nezávislé jevy



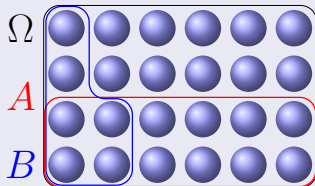
$$P(A|B) = P(A|\bar{B}) = P(A)$$

$$P(B|A) = P(B|\bar{A}) = P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Závislé jevy



$$P(A|B) \neq P(A|\bar{B})$$

$$P(B|A) \neq P(B|\bar{A})$$

$$P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

Pravděpodobnost průniku více jevů

$$\begin{aligned}
 P(A \cap B) &= P(A) \cdot P(B|A) \\
 P(A \cap B \cap C) &= P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B) \\
 P(A \cap B \cap C \cap D) &= P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B) \cdot P(D|A \cap B \cap C) \\
 &\vdots \\
 P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) &= \prod_{i=1}^n P\left(A_i \left| \bigcap_{k=1}^{i-1} A_k \right.\right)
 \end{aligned}$$

Příklad

Máme pět karet: $A_{\spadesuit}$, $A_{\heartsuit}$, $A_{\clubsuit}$, $K_{\diamondsuit}$, $Q_{\spadesuit}$.

Postupně z nich vybereme tři, vybrané nevracíme. Jaká je pravděpodobnost, že všechny tři vybrané karty jsou esa?

A_i : ... i -tá karta je eso

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{10}$$

Jaká byla jiná možnost řešení?

Skupinová nezávislost jevů

Řekneme, že náhodné jevy $A_1, A_2, \dots, A_n$ jsou skupinově (sdruženě) nezávislé, jestliže pro každé $k \in \{2, \dots, n\}$ a pro každou množinu indexů $\{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ platí

$$P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j})$$

Jestliže uvedená rovnost platí pouze pro $k = 2$, tj.

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j), \quad i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j,$$

pak jsou jevy nezávislé párově (po dvou).

Příklad

Máme pravidelný čtyřstěn, který má jednu stěnu obarvenou bíle, jednu červeně a jednu modře. Čtvrtá stěna je rozdělena na tři trojúhelníky: bílý, červený a modrý. Tímto čtyřstěnem hodíme.

$A_1 \dots$ po hodu čtyřstěn leží na stěně, která obsahuje bílou barvu. Analogicky A_2, A_3 pro červenou a modrou barvu. Jsou jevy A_1, A_2, A_3 párově nezávislé? Jsou skupinově nezávislé?

Příklad

Tři střelci nezávisle na sobě vystřelili na terč. Pravděpodobnosti zásahu jsou u jednotlivých střelců 0,9, 0,6 a 0,3.

Určete pravděpodobnost, že

- a) alespoň jeden z nich zasáhne cíl,*
- b) cíl zasáhnou právě dva střelci,*
- c) cíl zasáhnou alespoň dva střelci.*

Úplná pravděpodobnost, Bayesův vzorec

Příklad

Adam, Boris a Cyril šli na houby.

Adam našel 20 hub, z toho $1/5$ byly jedovaté houby.

Boris našel 50 hub, z toho $1/10$ byly jedovaté houby.

Cyril našel 30 hub, z toho $1/6$ byly jedovaté houby.

Když se vrátili, všechny houby dali na jednu hromadu.

Náhodně vybereme jednu houbu.

- a) Jaká je pravděpodobnost, že je jedovatá?*
- b) Vybraná houba je jedovatá. Jaká je pravděpodobnost, že ji našel Adam?*

Příklad (mírná změna zadání)

Adam, Boris a Cyril šli na houby.

Adam našel 20% hub, z toho $1/5$ byly jedovaté houby.

Boris našel 50% hub, z toho $1/10$ byly jedovaté houby.

Cyril našel 30% hub, z toho $1/6$ byly jedovaté houby.

Když se vrátili, všechny houby dali na jednu hromadu.

Náhodně vybereme jednu houbu.

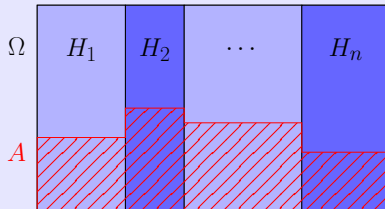
- a) *Jaká je pravděpodobnost, že je jedovatá?*
- b) *Vybraná houba je jedovatá. Jaká je pravděpodobnost, že ji našel Adam?*

Věta o úplné pravděpodobnosti

Nechť $H_1, H_2, \dots, H_n$ jsou navzájem disjunktní náhodné jevy takové, že $P(H_i) > 0$ pro $i = 1, \dots, n$ a že $H_1 \cup H_2 \cup \dots \cup H_n = \Omega$. (Jevy $H_1, \dots, H_n$ nazýváme hypotézy.)

Pak pro každý náhodný jev A platí

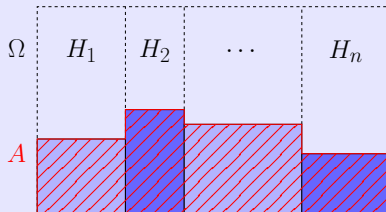
$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(A|H_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i) \end{aligned}$$



Bayesův vzorec

Jestliže $P(A) > 0$, pak pro každé $j = 1, \dots, n$ platí

$$\begin{aligned}
 P(H_j|A) &= \frac{P(H_j \cap A)}{P(A)} = \frac{P(H_j) \cdot P(A|H_j)}{P(A)} = \\
 &= \frac{P(H_j) \cdot P(A|H_j)}{\sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)}.
 \end{aligned}$$



Příklad

V určité věkové skupině obyvatel je pravděpodobnost výskytu jisté choroby 1 %. V rámci preventivní prohlídky se dělá test, který funguje takto:

Jestliže člověk chorobu má, výsledek testu je pozitivní v 98 % případů.

Jestliže člověk chorobu nemá, je výsledek pozitivní v 5 % případů.

- Jaká je pravděpodobnost, že u náhodně vybraného člověka bude výsledek testu pozitivní?
- Jaká je pravděpodobnost, že u náhodně vybraného člověka bude výsledek testu odpovídat realitě?
- Jestliže měl člověk pozitivní výsledek testu, jaká je pravděpodobnost, že nemoc opravdu má?
- Jestliže měl člověk negativní výsledek testu, jaká je pravděpodobnost, že nemoc opravdu nemá?

H_0 ... náhodně vybraný člověk chorobu nemá

H_1 ... náhodně vybraný člověk chorobu má

A ... náhodně vybraný člověk měl pozitivní výsledek testu

a)

$$\begin{aligned} P(H_0) &= 0,99 & P(A|H_0) &= 0,05 \\ P(H_1) &= 0,01 & P(A|H_1) &= 0,98 \end{aligned}$$

$$P(A) = P(H_0) \cdot P(A|H_0) + P(H_1) \cdot P(A|H_1) = 0,99 \cdot 0,05 + 0,01 \cdot 0,98 = 0,0593$$

b)

$$P((H_0 \cap \bar{A}) \cup (H_1 \cap A)) = P(H_0) \cdot P(\bar{A}|H_0) + P(H_1) \cdot P(A|H_1) = 0,99 \cdot 0,95 + 0,01 \cdot 0,98 = 0,9503$$

c)

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(H_0) \cdot P(A|H_0) + P(H_1) \cdot P(A|H_1)} = \frac{0,01 \cdot 0,98}{0,0593} \doteq 0,1653$$

d)

$$P(H_0|\bar{A}) = \frac{P(H_0) \cdot P(\bar{A}|H_0)}{P(H_0) \cdot P(\bar{A}|H_0) + P(H_1) \cdot P(\bar{A}|H_1)} = \frac{0,99 \cdot 0,95}{1 - 0,0593} \doteq 0,9998$$